

TÍTULO DO TRABALHO

INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS À COMISSÃO CIENTÍFICA DO 54º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA E IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA – COBENGE 2026

- **Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com este padrão (*template*).** Recomenda-se, para isso, o uso dos estilos de formatação definidos neste documento: **basta copiar e colar o seu texto diretamente em uma cópia deste *template*** e de acordo com as seções. **O arquivo não deve ultrapassar 12 (doze) páginas e deve ser submetido em formato PDF.** Lembre-se de que o uso adequado da linguagem é indispensável para a boa avaliação. O trabalho deve atender à temática da Educação em Engenharia.
- **Não inserir informações dos autores e afiliações, resumo e palavras-chave no corpo do trabalho.** Essas informações devem ser inseridas somente no formulário *online* de submissão.
- Não será permitida a inclusão ou exclusão de autores após o término do prazo de submissão.
- **Trabalhos fora dos padrões de formatação estabelecidos serão rejeitados.**

(RETIRAR O TEXTO ACIMA PARA A SUBMISSÃO DO SEU TRABALHO)

1 INTRODUÇÃO

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), componente curricular obrigatório, constitui-se como uma das principais ferramentas de diagnóstico da qualidade do ensino superior no Brasil. Para além da atribuição de conceitos, o exame gera um volume massivo de microdados que, se devidamente processados, oferecem um panorama detalhado sobre o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a complexidade inerente à estrutura desses dados brutos, disponibilizados anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), muitas vezes limita sua utilização prática pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e gestores acadêmicos.

A relevância da análise aprofundada dos microdados reside na possibilidade de transcender a nota final, permitindo uma investigação granular em duas frentes: o desempenho cognitivo e a percepção discente. No campo do desempenho, Sathler (2023) demonstra que a desagregação dos resultados em níveis de acertos e erros por questão é crucial para identificar temas de maior dificuldade e ajustar estratégias pedagógicas de forma direcionada. Essa perspectiva é reforçada por Barbosa et al. (2024), que defendem o uso de estatística descritiva e técnicas de análise de dados para monitorar a evolução das competências e habilidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs).

Complementarmente, a análise do Questionário do Estudante revela as condições de contorno que moldam o sucesso acadêmico. Como aponta Lima (2018), a percepção dos estudantes sobre a organização didático-pedagógica e a infraestrutura é um fator

determinante para compreender os resultados obtidos no exame. Esta visão multidimensional é corroborada por Rodrigues et al. (2024), que exploram como as vivências acadêmicas e o perfil socioeconômico impactam diretamente o desempenho em cursos de Engenharia, evidenciando que o resultado no Enade é indissociável da experiência universitária integral.

Apesar da riqueza informativa, a transição de relatórios estáticos para modelos de análise dinâmica ainda representa um desafio técnico nas Instituições Federais. Conforme discutido por Menezes (2024), o uso de ferramentas de Business Intelligence (BI) e Learning Analytics surge como uma solução estratégica para a consolidação de séries históricas e a visualização intuitiva de indicadores complexos. De fato, levantamentos recentes indicam que a maioria das instituições ainda carece de plataformas de visualização customizadas para sua realidade (SBSI, 2024).

Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um dashboard voltado para os cursos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), abrangendo o ciclo de 2017 a 2025. O objetivo é ter um ambiente de visualização de dados para auxiliar as avaliações dos cursos como por exemplo, ter o levantamento de acertos e erros de cada questão e identificar nos questionários quais foram os piores avaliados. Sendo uma ferramenta de suporte à decisão que contribua para uma melhor formação dos alunos nos cursos e transformando dados brutos em planos de ação institucionais.

2 O EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE)

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos pilares da avaliação da educação superior no Brasil, instituído pela Lei nº 10.861/2004 como parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame tem como objetivo principal aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências previstas nas diretrizes curriculares de seus respectivos cursos (INEP, 2024).

2.1 Funcionamento e Estrutura da Prova

O Enade funciona em ciclos avaliativos trienais, agrupando áreas do conhecimento semelhantes a cada ano. A prova é composta por dois componentes principais:

- Formação Geral (FG): Avalia aspectos da formação ética, humanística e o compromisso social do estudante, comum a todos os cursos.
- Componente Específico (CE): Foca nas competências técnicas e conhecimentos científicos específicos da área de graduação.

A estrutura da prova mescla questões objetivas (múltipla escolha) e discursivas. Segundo Sathler (2023), a análise detalhada de acertos e erros nessas questões permite identificar o nível de proficiência dos alunos em tópicos específicos do currículo, transformando o resultado quantitativo em um diagnóstico qualitativo para o Núcleo Docente Estruturante (NDE).

2.2 Questionários e Percepção Discente

Além da prova cognitiva, o Enade utiliza instrumentos de coleta de dados contextuais, sendo o Questionário do Estudante o mais relevante. Este instrumento investiga o perfil

socioeconômico e a percepção do aluno sobre o processo formativo. Conforme aponta Lima (2018), os questionários abordam dimensões críticas, tais como:

- **Organização Didático-Pedagógica:** Avalia a clareza dos planos de ensino e a adequação das metodologias.
- **Infraestrutura e Instalações Físicas:** Verifica a qualidade de laboratórios, bibliotecas e salas de aula.
- **Oportunidades de Ampliação da Formação:** Questiona sobre bolsas de iniciação científica, monitoria e intercâmbios.

A identificação dos questionários pior avaliados é fundamental, pois, como reforçado por Rodrigues et al. (2024), deficiências na infraestrutura ou na organização pedagógica podem atuar como variáveis intervenientes que prejudicam o desempenho final dos alunos nas questões da prova. X

2.3 Conceito Enade

O Conceito Enade é o principal indicador de desempenho de um curso, calculado a partir das notas obtidas pelos alunos concluintes. Ele é apresentado em duas formas: o Conceito Contínuo (valor real do cálculo) e o Conceito Faixa (valor inteiro de 1 a 5).

A. Composição da Nota Final

A nota final do estudante é uma média ponderada entre os dois componentes da prova. Conforme o Manual do Enade (INEP, 2024), os pesos são distribuídos da seguinte forma:

- Componente de Formação Geral (FG): 25% da nota final.
- Componente Específico (CE): 75% da nota final.

B. Cálculo do Conceito Contínuo

O cálculo não utiliza a nota bruta, mas sim a Nota Padronizada. Isso é necessário para comparar cursos de áreas diferentes que fizeram provas de dificuldades distintas. A fórmula da nota padronizada (\$NP\$) é:

$$NP = \frac{NB - \mu}{\sigma}$$

Onde:

\$NB\$: Nota Bruta do curso.

\$\mu\$: Média das notas brutas da área no Brasil.

\$\sigma\$: Desvio padrão das notas brutas da área no Brasil.

O resultado é uma escala que varia, geralmente, de 0 a 5. Como aponta Sathler (2023), essa padronização permite que o dashboard compare se o desempenho do Ifes está acima ou abaixo da média nacional daquela área específica.

C. Transformação em Conceito Faixa

O Conceito Faixa (o que é noticiado) é o arredondamento do Conceito Contínuo. As faixas de corte seguem a lógica:

Conceito Contínuo (CC) Conceito Faixa Desempenho \$0,0 \leq CC < 0,945\$ 1 Muito abaixo da média \$0,945 \leq CC < 1,945\$ 2 Abaixo da média \$1,945 \leq CC < 2,945\$ 3 Na média nacional \$2,945 \leq CC < 3,945\$ 4 Acima da média \$3,945 \leq CC \leq 5,0\$ 5 Excelência

D. Distribuição Percentual

Embora o Inep utilize o critério de faixas fixas acima, a distribuição das notas no Brasil costuma seguir uma Curva Normal (Gaussiana). Na prática, a maioria dos cursos brasileiros (aproximadamente 40% a 50%) concentra-se na Nota 3. As notas extremas (1 e 5) são estatisticamente menos frequentes, representando os grupos de menor e maior desempenho, respectivamente.

Como destacado por Lima (2018), entender essa distribuição é vital para que o gestor não analise apenas a nota isolada, mas o posicionamento do curso em relação ao universo de cursos similares no país.

3 INSTRUÇÕES PARA DIGITAÇÃO

A tradução para o inglês do título, do resumo (**Abstract**) e das palavras-chave (**Keywords**), para os autores que prepararem o trabalho em português ou em espanhol, deve ser apresentada no final do trabalho, após a lista de referências.

3.1 Tamanho do trabalho

O trabalho completo, incluindo figuras e tabelas, deve ter no máximo doze (12) páginas em tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm). Essa limitação deve ser atendida por meio de um texto redigido de forma objetiva e concisa e não pela redução do tamanho de figuras e tabelas que prejudiquem o entendimento dos símbolos, caracteres e legendas nelas incluídas.

3.2 Formato de página

Cada página, no tamanho A4, deve ser configurada de modo a apresentar as margens direita, esquerda e inferior iguais a 2,0 cm e superior igual a 3,0 cm. Essas margens definem a mancha, ou seja, a área impressa. Dentro dessa área, o texto deve ser formatado em uma única coluna. Não deve ser incluída qualquer moldura no texto nem numeração de páginas. A aparência final do trabalho deve ser a mesma deste documento.

3.3 Especificações gerais para a estrutura e a formatação do texto

O trabalho deve ser totalmente digitado em fonte Arial tamanho 12 pt. Essa diretriz somente não inclui o título do trabalho, que deverá apresentar tamanho 14 pt. Títulos de seções e subseções tamanho 12 pt. Legendas de figuras e tabelas tamanho 10 pt.

Título do trabalho

O título deve ser digitado em negrito, em letras maiúsculas, em fonte Arial tamanho 14 pt, com alinhamento centralizado, não devendo exceder três (3) linhas. Deixe três (3) linhas de espaço (12 pt, espaço simples) depois do título.

Autor(es) e afiliação

Não inserir informações dos autores e afiliações no corpo do trabalho; as informações referidas serão captadas do formulário *online* de submissão, que deve ser preenchido corretamente, com as informações de todos os autores, no momento da submissão do

trabalho. Não será permitida a inclusão ou exclusão de autores após a submissão do trabalho.

Resumo e palavras-chave

Não inserir o resumo e as palavras-chave no corpo do trabalho. Eles serão captados do formulário *online* de submissão.

Títulos de seção

Use somente dois níveis para subseções, conforme apresentado nestas instruções. Digite o título das seções em letras maiúsculas, em negrito, alinhado à esquerda. Inicie digitando sua identificação em algarismos arábicos e então digite o título da seção a 1,25 cm, da margem esquerda. Deixe uma linha de espaço (12 pt, espaço simples) acima e abaixo desse título.

Para o primeiro nível de subseção, somente a primeira letra do título deve ser maiúscula, sendo todas em negrito, com o título alinhado à esquerda. Inicie pela digitação de sua identificação (dois algarismos arábicos separados por ponto) e então digite o título da seção a 1,25 cm, da margem esquerda. Deixe uma linha de espaço (12 pt, espaço simples) acima deste título.

Não numere o título do segundo nível de subseção. Use letras em negrito e *itálico*, com somente a primeira em maiúscula. Inicie o texto dessa seção na linha seguinte, recuando o título em 1,25 cm, contados a partir da margem esquerda.

Corpo do texto

O texto deve ser digitado usando espaço simples e alinhamento justificado. Comece cada parágrafo a 1,25 cm da margem esquerda, não deixando espaço entre dois parágrafos subsequentes.

3.4 Equações, símbolos e unidades

Caso haja necessidade de alguma equação, estas devem estar centralizadas. Numere as equações em sequência com algarismos arábicos entre parênteses e alinhados à direita, conforme modelo abaixo. Deixe uma linha de espaço antes e depois de cada equação incluída.

Por exemplo:

$$\dot{q}_r = -4\pi r^2 k \frac{dT}{dr} \quad (1)$$

Sempre que for feita referência a uma equação no texto, deve ser escrito "Equação (1)". Os símbolos utilizados nas equações devem estar em *itálico*. A definição de cada símbolo deverá ser feita quando da primeira vez que surgir no texto. Uma seção de definições de símbolos não se faz necessária.

Todos os dados do trabalho, inclusive aqueles em tabelas e figuras, devem estar em unidades do Sistema Internacional (SI). A vírgula deverá ser o separador entre a parte inteira e a parte decimal de números fracionários.

3.5 Figuras, quadros e tabelas

Figuras, quadros e tabelas devem ser referenciados e posicionados o mais próximo possível e após sua citação no texto. Texto e símbolos nelas incluídos devem ser de fácil leitura, devendo-se evitar o uso de símbolos muito pequenos. Caso seja necessária a

inclusão de ilustrações e fotos, estas devem ser de boa qualidade, ou seja, legíveis e com boa resolução: ao menos 300 dpi/png.

As figuras, quadros e tabelas, e seus respectivos títulos, deverão estar centralizados no texto (ABNT NBR 14724). Os títulos devem ser alinhados aos limites das bordas da figura, do quadro ou tabela. Deixe uma linha de espaço entre o final do texto e o título da tabela, quadro ou figura, e outra linha de espaço entre a figura, quadro ou tabela e o texto subsequente. Observe os exemplos da Tabela 1 e da Figura 1. As fontes das figuras e das tabelas devem vir abaixo delas com tamanho 10 pt.

Tabela 1 - Coeficientes de rendimento dos alunos no período
2000-2002.

Período	Coeficiente de Rendimento
2000	7,5
2001	8,1
2002	8,3

Fonte:

Quadro 1 - Turno dos cursos de engenharia

Curso	Turno
Engenharia Civil	Matutino
Engenharia Elétrica	Noturno
Engenharia Química	Vespertino

Fonte:

Figura 1 – Peças produzidas pelos estudantes para
determinação do baricentro.



Fonte:

Numere as figuras, quadros e tabelas em sequência usando algarismos arábicos (exemplo: Figura 1, Figura 2, Quadro 1, Quadro 2, Tabela 1, Tabela 2). Faça referência a elas no texto como “Tabela 1”, “Quadro 1” e “Figura 1”.

Denomine os eixos coordenados em gráficos, incluindo as respectivas unidades, sempre que aplicável. Da mesma forma, denomine colunas/linhas em tabelas, com respectivas unidades, caso aplicável.

3.6 Citações

Nas citações, as chamadas pelo(s) sobrenome(s) do(s) autor(es), pela instituição responsável ou título incluído na sentença devem seguir a ABNT NBR 10520.

Citação direta, literal ou textual é a que um autor transcreve, literalmente, de outra fonte, o texto, respeitando todas as características formais em relação à redação, à ortografia e à pontuação originais. A citação direta pode ser breve (de até três linhas) transcrita entre aspas duplas, vindo incorporada ao parágrafo. Quando ultrapassar de três linhas a citação deve vir recuada 4,0 cm do corpo do texto e tamanho da fonte 11 pt. Quando o nome do autor estiver incluído na sentença, indicam-se a data entre parênteses e as páginas.

Citação indireta são reproduções de ideias de outrem sem que haja transcrição literal das palavras utilizadas. Apesar de livres, devem ser fiéis ao sentido do texto original, não necessitando de aspas, nesse caso só o nome do(s) autor(es) e o ano da produção.

3.7 Autorizações/Reconhecimento

Os autores são responsáveis por garantir o direito de publicar todo o conteúdo de seu trabalho. Se material com direitos autorais foi usado na preparação deste, pode ser necessário obter a devida autorização do detentor dos direitos para a publicação do material em questão.

4 Considerações FINAIS

O trabalho deve ser formatado de acordo com este modelo, seguindo as orientações contidas na página do evento e ser submetido no sistema da ABENGE, em formato PDF.

Será acusado, via sistema do evento, o recebimento dos trabalhos enviados.

AGRADECIMENTOS

Nesta seção poderão ser incluídos reconhecimentos de apoios recebidos de pessoas físicas e instituições. Esta seção deve estar localizada entre o fim do corpo do texto e a lista de referências.

REFERÊNCIAS

Apresentadas em ordem alfabética e de acordo com a ABNT NBR 10520.

Livros:

Um autor:

KUHM, Thomas. **A estrutura das revoluções científicas**. 2. ed, São Paulo: Perspectiva, 1987.

Dois autores:

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo: Editora Atlas. 1991.

Três autores

DEMO, Pedro; LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo: Editora Atlas. 2009.

Mais de três autores

LAKATOS, Eva Maria *et al.* **Fundamentos de Metodologia Científica**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas. 1991.

Capítulos de Livros:

PATAGONIO, Luiz. Mito da motivação. In: SANTANA, Júlia (Org.). **Administração do século XXI**. 2. ed. São Paulo: Editora Santos, 2015. p. 154-184.

Artigos de periódicos:

TOZZI, M.; OTA, J. Vertedouro em degraus. **Revista da Vinci**, Curitiba, v.1, n.1, p. 9-28, 2004.

Monografias, dissertações e teses:

OLIVEIRA, Fernando Moraes de. **Reconhecimento de padrão em pacientes com esclerose sistêmica por sistemas Fuzzy**. 2017. Tese (Doutorado) – Curso de Engenharia de Sistemas e Computação. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/10160>. Acesso em: 21 jan. 2021:

Publicações periódicas consideradas em parte (suplementos, fascículos, números especiais:

ARC DESIGN. **Mestres da Arquitetura**: Oscar Niemeyer. São Paulo: Quadrifoglio, n. 35, mar. - abril, 2004.

Artigos de jornais:

AMENDOLA, Gilberto. OMS inclui a síndrome de burnout na lista de doenças. Estadão, São Paulo, 28 mai. 2019. Disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-inclui-a-sindrome-de-burnout-na-lista-de-doencas.70002845142>. Acesso em: 20 ago. 2020.

Trabalhos em eventos

PEREIRA, Tânia R. D. S.; ANJOS, Telma D. S. dos. Professores Engenheiros ou Engenheiros Professores? Reflexão sobre o processo de construção da sua prática pedagógica. In: XLII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, 2014, Juiz de Fora. **Anais**. Juiz de Fora. Disponível em: <http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/5/Artigos/129294.pdf>. Acesso em 20 dez. 2020.

Internet:

MOURA, G. C. de M. **Citação de referências e documentos eletrônicos**. Disponível em: <http://www.elogica.com.br/users/gmoura/refere.html>. Acesso em: 09 out. 1996.

Normas:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

Dados e softwares abertos:

AVES do Amapá: banco de dados. Disponível em: <http://www.bdt.org/bdt/avifauna/aves>. Acesso em: 25 nov. 1998.

BARBOSA, J. S. et al. **Análise de dados e aprendizagem de máquina aplicados aos microdados do ENADE para monitoramento de competências**. Revista Brasileira de Ensino de Engenharia, v. 43, n. 1, p. 45-60, 2024.

DIAS JR., L. S. Análise automática dos microdados do ENADE para prover melhorias em cursos de graduação. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2024.

LIMA, B. A. T. Análise da percepção dos discentes sobre a formação na universidade por meio do questionário do estudante do ENADE. 2018. 45 f. Monografia (Graduação em Licenciatura em Química) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2018.

MENEZES, R. Q. Business Intelligence e Learning Analytics na Gestão Acadêmica das IFES. Porto Alegre: Editora Acadêmica, 2024.

RAMOS, F. et al. Análise do Desempenho no ENADE via Microdados: Um estudo sobre itens de maior dificuldade nas Engenharias. In: Workshop sobre Educação em Computação (WEI), 32. , 2024, Brasília. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 112-125.

RODRIGUES, M. A. et al. Vivências acadêmicas e desempenho no ENADE: uma análise multidimensional em cursos de Engenharia Civil. Avaliação: Revista da Rede de Avaliação do Ensino Superior, v. 29, e024005, 2024.

SATHLER, L. H. Dashboard dos resultados do Ifes no Enade de Sistemas de Informação dos anos de 2017 e 2021. 2023. 69 f. Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto Federal do Espírito Santo, Serra, 2023.

SBSI. Ecograd: Ferramenta analítica para gestão de cursos de graduação baseada em microdados. In: Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI), 20. , 2024, São José dos Campos. Anais Estendidos [...]. Porto Alegre: SBC, 2024.

SILVA, J. R. Análise dos itens de múltipla escolha das provas Enade sob a ótica da Teoria de Resposta ao Item. Estudos em Avaliação Educacional, São Paulo, v. 34, e07951, 2023.

**INSTRUCTIONS FOR PREPARATION AND SUBMISSION OF MANUSCRIPTS TO THE
SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE 53º BRAZILIAN CONGRESS ON ENGINEERING
EDUCATION AND VIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EDUCATION IN ENGINEERING
– COBENGE 2025**

Abstract: *This document presents detailed instructions...*

Keywords: *first one, second word ...*